İSTATİSTİK II

Ki-Kare Testleri

Dr. Nazlı SEYHAN

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER

- Hipotez testleri parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere ikiye ayrılır.
- Parametrik testler, sadece aralık veya oran ölçeği kullanılmış verilere uygulanabilirler.
- Nominal veya ordinal ölçekli gözlemlerde parametrik testler kullanılamadığı için alternaif olarak parametrik olmayan teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanı Ki-kare testleridir.

Kİ-KARE TESTLERİ

- Çalışanların eğitim seviyesi ile meslekleri arasındaki bağıntıyı incelemek istersek bunları sayısal olarak ifade edemeyiz.
- Eğitim seviyesini, ilk öğretim, orta öğretim, lisans ve lisansüstü şeklinde, meslekleri ise isimleri ile ifade etmek mümkündür.
- Bu bağlamda, araştırma için veriyi ki-kare testine göre değerlendirmek uygun bir yöntemdir.

Kİ-KARE TESTLERİ

Örnekleme yoluyla elde edilen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; bir başka ifadeyle gözlenen değerlerin teorik(beklenen) değerlere uygunluk gösterip göstermediği ki-kare testi ile belirlenir.

Standart normal değişken Z_i değerlerinin;

$$Z_i^2 = (\frac{X_i - \mu}{\sigma})^2$$

şeklinde karesi alındığında, Z_i^2 değerlerinin dağılımı **ki-kare dağılımına** dönüşür.

X tesadüfi değişken dağılımından bir değer seçilip standart hale dönüştürülür ve ve karesi alınırsa X değişkeninin dağılımı **ki-kare dağılımına** dönüşür.

Normal dağılım gösteren bir X tesadüfi değişken dağılımından tesadüfi ve birbirinden bağımsız olarak iki değer seçilsin.Seçilen değerleri;

$$Z_1 = \frac{X_1 - \mu}{\sigma} \qquad Z_2 = \frac{X_2 - \mu}{\sigma}$$

şeklinde **standart** hale dönüştürülsün. Bu Z değerlerinin kareleri alınıp toplanırsa elde dilen $Z_1^2 + Z_2^2$ değişkeni **ki-kare dağılımı** gösterir. N adet örnek için bu prosedür takip edildiğinde;

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 + ... + Z_n^2$$

değişkeni de ki-kare dağımı gösterir.

Kareleri alınıp toplandığında , ki-kare dağılımı gösteren bağımsız standart normal değer sayısına **serbestlik derecesi** denir. **Bir ki-kare dağılımının ortalaması, dağılımın serbestlik derecesine ve varyansı, serbestlik derecesinin iki katına eşittir.** Mesela, serbestlik derecesi 10 olan bir ki-kare dağılımının ortalaması 10 ve varyansı 20'dir.

Ki-kare değişkeni, χ^2 sembolü ile gösterilir. Bir dağılımı diğerinden ayırmak için , bu sembole serbestlik derecesini gösteren bir indis eklenebilir. Böylece 1, 2 ve n serbestlik dereceleriyle ki-kare dağılımı gösteren değişkenler, χ_1^2, χ_2^2 ve χ_n^2 şeklinde gösterilebilir.

Ki-kare dağılımı sağa çarpıktır ve normalden daha diktir. N büyüdükçe merkezi limit teoreminin bir sonucu olarak diklik ve asimetri azalır ve dağılım normale yaklaşır.

Ki-kare değerleri 0 ile ∞ arasında değişir.

Ki-Kare Testleri

Uyumluluk Testi

*Çok değerli kategorik veri

*Tek bir örnek, birden çok ilgilenilen oran

*Örnek oranları hakkında varsayılan oranların test edilmesi

Homojenlik Testi

*Bağımsızlık testlerin uzantısıdır.

*İki ve ikiden fazla bağımsız tesadüfi örneğin aynı anakütleden gelip gelmediğinin araştırılmasında kullanılır.

Bağımsızlık Testi

*İki kategorik değişken

*Bir kategorik değişkenin diğeriyle ilişkili olup olmadığının test edilmesi

*Her iki özelliğe ait frekansların >= 5 olması

Örneğin; Sigara içmenin kalp krizi geçirmede etkili olup olmadığı

Serbestlik Derecesi Nedir?

Bir örneklemde farklılık gösterebilecek ölçüm sayısıdır. Örneklem ortalaması bir ölçümün değerinin sabit tutulması gerektirdiğinden, serbestlik derecesi n-1 olur.

Genellikle degree of freedom (df) ya da serbestlik derecesi (sd) ile kısaltılarak kullanılır.

Örneğin 4 sayının toplamı 10 olsun. Bu dört sayıdan sonuncusunun değerinin bilinebilmesi için ilk üçünün değerinin biliniyor olması gerekir işte buna serbestlik derecesi denir. Bir başka ifade ile bu dört sayıdan birisinin değeri biliniyorken diğer 3 sayı serbestçe değişen değerler alabilir.

Kısaca, sadece (n-1) adet değer serbestçe farklılık gösterebilir.

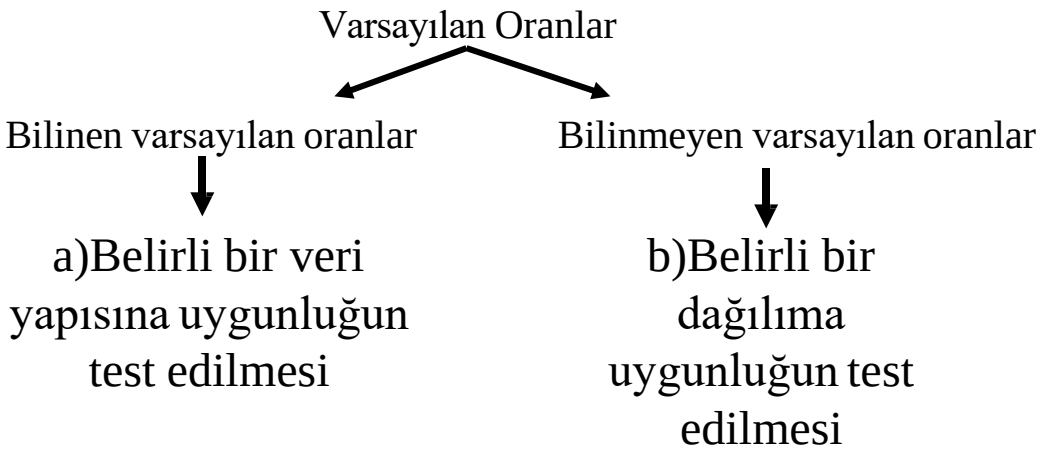
Ki-Kare Uyumluluk Testi

Varsayımları:

1. Çok değerli kategorik veri (2'den fazla kategorisi olan kategorik değişken)

2. **Tek bir örnek, birden çok ilgilenilen oran**

3. **Örnek oranları hakkında varsayılan oranların test edilmesi**



Ki-Kare Homojenlik Testi

Homojenlik testinde her bir anakütleden belirli hacimlerde örnekler çekilir ve bu örneklerin belirli bir karakteristiği taşımaları bakımından benzer değişim gösterip göstermediklerine karar verilir.

Varsayımları:

1. Tek bir kategorik değişken

2. **Her gruptan alınan ayrı birer örnek**

3. Varsayılan oran yok

4. **Bir grup için oranın diğer grup veya gruplar için de AYNI (HOMOJEN) olup olmadığının test edilmesi**

Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Sık sık karşılaşılan araştırma sorularından biri de iki değişkenin birbiri ile ilişkili olup olmadığıdır. Mesela, bir sosyolog okul aracılığıyla kazanılan eğitim seviyesinin gelirle ilişkili olup olmadığını araştırmak isteyebilir. Bir okulda çalışan beslenme uzmanı öğrencilerin beslenme seviyelerinin akademik performanslarıyla ilişkili olup olmadığını bilmek isteyebilir.

İki değişken arasında ilişki yoksa, birisinin dağılımı hiçbir şekilde diğerinin dağılımına bağımlı değilse bu iki değişken birbirinden bağımsızdır

denir. İki değişken arasında ilişki yoksa , belirli bir değişkenin değerini bilmek, diğer değişkenin değerini belirlemeye imkan sağlamaz.

Varsayımları**:**

1. İki kategorik değişken

2. Sadece tek örnek, oranlarla ilgili varsayım yok

3. Bir kategorik değişkenin diğeriyle İLİŞKİLİ olup olmadığının test edilmesi

Pearson Ki-Kare Testi

Pearson Ki-Kare (χ^2) istatistiği 1900 yılında Karl Pearson tarafından önerilmiştir. Pearson, "Pearson Korelasyon Katsayısı" 'nın geliştirilmesinde yaptığı katkılarla da iyi bilinen bir İngiliz istatistikçidir(Agresti, 1996).

"Pearson Ki-Kare Bağımsızlık Testi" kategorik değişkenler arasındaki bağımlılığın araştırılmasında en sık kullanılan yöntemdir. Bu test ile tek anakütleye ilişkin iki kategorik değişkenin bağımsızlığı frekanslar yardımıyla araştırılır. Pearson Ki-Kare istatistiği büyük örneklerde Ki-Kare dağılır. Buradaki "büyük" ifadesinden tablodaki hücre frekanslarının ancak 5 ve 5'den büyük olması durumunda Ki-Kare dağılımına uygun olabileceği anlaşılmalıdır.

Testin hipotezi;

H_0 : İki değişken bağımsızdır.

H_1 : İki değişken bağımsız değildir.

seklinde kurulur.

Bu noktada kategorik değişken tanımına değinmekte yarar vardır.

Kategorik Değişken Tanımı

Değişken genel olarak birimlerin ölçülebilen özellikleri olarak tanımlanabilir ve doğrudan sayılarla ifade edilebilme durumlarına göre nicel (kantitatif) ve nitel (kalitatif) değişkenler olarak sınıflandırılabilir.

Nicel değişkenler doğrudan sayılarla ölçülebilen (ücret, fiyat, ağırlık, uzunluk vb.), nitel değişkenler ise doğrudan sayılarla ifade edilemeyen (cinsiyet, medeni durum, meslek, marka tercihi vb.) değişkenlerdir.

Nicel değişken belirli bir aralıkta tüm noktaları gerçel değer olarak alabiliyorsa sürekli, sadece belirli noktaları değer olarak alabiliyorsa kesikli değişken olarak tanımlanır. Buna göre sıcaklık, ağırlık, basınç gibi değişkenler sürekli, bir oteldeki oda sayısı, sınıftaki öğrenci sayısı, ailedeki çocuk sayısı, işyerinde son beş yılda gerçekleşen grevlerin sayısı gibi değişkenler kesikli nicel değişkenler olarak sınıflandırılabilir.

Ki-Kare Testi

Parametrik olmayan bir istatistik olan ki-kare kategorik değişkenin düzeylerine göre oluşan gözeneklerde gözlenen sayılarla, beklenen sayıların bir birinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini, bir diğer ifade ile bu iki dağılımın aynı evrenden gelip gelmediğini test eder. Buna göre bu iki değer arasındaki fark arttıkça, değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olma olasılığı artar.

Ki-Kare Testi

Ki-Kare testi için aşağıdaki formül kullanılır.

$$\chi^2 = \frac{\sum(f_b - f_g)^2}{f_b}$$

formülde yer alan;

f_b: beklenen değer

f_g : gözlenen değer

Kontenjans tablosu söz konusu olduğunda f_b satır ve sütun kenar toplamlarının çarpımının toplam sayıya bölünmesi ile hesaplanır.

Ki-kare testinde serbestlik derecesi(sd) aşağıdaki formül ile hesaplanır;

sd=(satır sayısı -1)*(sütun sayısı -1)

Hipotezin kabul veya reddinde ki-kare tablosundan yararlanılır.

Ki-Kare Uyumluluk Testi

- Frekans ölçümleri kullanılarak hesaplanır.
- Ki-kare ölçümleri örneklem verilerinin anakütle dağılımına uygun şekilde veya oranda olup olmadığını ölçer.
- Frekans dağılımı kaç kişinin ilgili kategoriye düştüğünü gösterir.
- H_0 iki kategori arasında fark olmadığını ve evren değerlerin kategorilere eşit dağıldığını savunur.

Örnek 1

Bir istatik sınavında sorular 4 farklı kategoride hazırlanmıştır. İstatistik sınavına 120 kişi girmiştir. Her grupta eşit sayıda öğrenci sınava girmiştir. Beklenti sınıfın %60'ının geçer not almasıdır.

Geçer not alanlar kategorilere göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Kategoriler arasında zorluk açısından anlamlı fark var mıdır?

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
16	13	15	18

f_b=(120/4)*%60=18

f_b her kategori için 18 kişi olacaktır.

	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
f_g	16	13	15	18
f_b	18	18	18	18

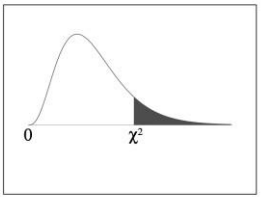
$$\chi^2 = \frac{\sum(f_b - f_g)^2}{f_b}$$

$$= \frac{(16-18)^2+(13-18)^2+(15-18)^2+(18-18)^2}{18}$$

$$= \frac{38}{18} = 2.11$$

Serbestlik derecesi (sütun-1) olarak hesaplanır. sd = 4 - 1= 3 olur.

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi^2_\alpha$.

df	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750

sd=3 olduğunda tabloda α=.05 seviyesinde kritik tablo değeri 7,815 olur.

$\chi^2 = 2{,}11 < \chi^2_{tablo} = 7{,}815$ düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir.

Örnek 2

Bir araba firması, ürettiği arabaların modeli ile modele ait kaza oranları arasında anlamlı fark olup olmadığını ölçmek için bir araştırma gerçekleştirmiştir. Firmanın ürettiği 3 farklı model: Hatchback, Sedan ve JEEP'dir. Bu arabaların bir yıl içinde raporlanmış kazaları ve beklenen frekansları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

	Hatchback	Sedan	JEEP
f_g	28	17	29
f_b	40	35	50

Araç modeli ile kaza oranı arasında ilişki var mıdır?

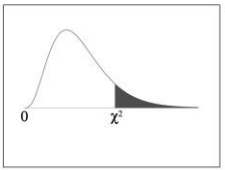
H_0: Araç modeli ile kaza oranı arasında ilişki yoktur.
H_1: Araç modeli ile kaza oranı arasında ilişki vardır.

$$\chi^2 = \frac{\sum(f_b - f_g)^2}{f_b}$$

$$= \frac{(28-40)^2}{40} + \frac{(17-35)^2}{35} + \frac{(29-50)^2}{50}$$

$=$ 3,6 + 9,26 +8,82 = 21,68

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi^2_\alpha$.

df	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955

Tabloda sd = 2 olduğunda α=.05 için kritik değer 5.991'dir.

$\chi^2 = 21{,}68 > \chi^2_{tabl} = 5{,}991$ olduğundan anlamlı fark vardır.$_o$